



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

VINICIUS WANDERLEY ARRUDA

**REESCRITA E IMPLEMENTACAO DE UM ALGORITMO DE DIVISAO E
CONQUISTA PARA SEGMENTACAO EM MICROSCOPIA ELETRONICA**

Palmas, TO

2026

Vinicius Wanderley Arruda

**Reescrita e Implementacao de um Algoritmo de Divisao e Conquista para Segmentacao
em Microscopia Eletronica**

Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado à
Universidade Federal do Tocantins para obtenção
do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Warley Gramacho

Palmas, TO

2026

RESUMO

Este trabalho reescreve e discute o artigo “A Divide and Conquer Algorithm for Electron Microscopy Segmentation”, de Jebril et al. O problema abordado é a segmentação de mapas de densidade produzidos por microscopia crioeletrônica, etapa importante para separar cadeias ou subunidades de uma macromolécula. O artigo combina uma segmentação preliminar baseada em watershed com uma estratégia de divisão e conquista. Na versão proposta, o mapa de densidade é dividido recursivamente em subimagens menores, cada subproblema é segmentado localmente e, ao final, as regiões parciais são combinadas por uma fase de merge até atingir o número esperado de regiões. Como parte prática, foi desenvolvida uma implementação didática em Python, usando matrizes 2D sintéticas para demonstrar as etapas de divisão, resolução dos subproblemas e combinação. A implementação não substitui ferramentas especializadas de cryo-EM, mas reproduz a estrutura algorítmica central do artigo e permite observar a aplicação da técnica de divisão e conquista.

Palavras-chave: Divisão e conquista. Segmentação de imagens. Cryo-EM. Watershed. Análise de algoritmos.

ABSTRACT

This work rewrites and discusses the article “A Divide and Conquer Algorithm for Electron Microscopy Segmentation”, by Jebril et al. The addressed problem is the segmentation of density maps produced by cryo-electron microscopy, an important step for separating molecular chains or subunits. The article combines a preliminary watershed-based segmentation with a divide-and-conquer strategy. In the proposed method, the density map is recursively divided into smaller subimages, each subproblem is segmented locally, and the partial regions are later merged until the expected number of final regions is reached. As the practical part of this assignment, a didactic Python implementation was developed using synthetic 2D matrices to demonstrate division, subproblem solving, and combination. Although simplified when compared with real cryo-EM tools, the implementation reproduces the main algorithmic structure of the original method.

Keywords: Divide and conquer. Image segmentation. Cryo-EM. Watershed. Algorithm analysis.

SUMÁRIO

1	INTRODUCAO	0
2	CONCEITOS NECESSARIOS	1
2.1	Microscopia Crioeletronica	1
2.2	Mapa de Densidade e Voxel	1
2.3	Segmentacao	2
2.4	<i>Watershed</i>	2
2.5	Limiar de Densidade	2
2.6	Segger, EMDB e PDB	2
3	PROBLEMA E ARTIGO BASE	4
4	DESCRICAO DO ALGORITMO	5
4.1	Segmentacao Preliminar	5
4.2	Divisao	5
4.3	Subproblemas	6
4.4	Combinacao	6
5	ANALISE DE COMPLEXIDADE	7
6	IMPLEMENTACAO DESENVOLVIDA	8
6.1	Trecho Principal	8
6.2	Exemplo Pratico	9
6.3	Como Executar	9
7	COMPARACOES E OTIMIZACOES	11
7.1	Comparacao entre Versoes	11
7.2	Limitacoes da Implementacao	12
8	CONCLUSAO	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUCAO

A microscopia crioeletronica, conhecida como cryo-EM, permite gerar mapas tridimensionais de densidade para moleculas biologicas. Esses mapas sao usados para estudar a estrutura de proteinas e complexos macromoleculares, especialmente quando metodos tradicionais, como cristalografia por raios X e ressonancia magnetica nuclear, sao mais dificeis de aplicar. Uma etapa importante nesse fluxo e segmentar o mapa em regioes associadas as cadeias ou subunidades da molecula.

O artigo escolhido para esta atividade, de Jebril et al. (2020), propoe um algoritmo de segmentacao baseado em divisao e conquista. A ideia central e evitar que a etapa de combinacao de regioes seja executada de forma muito cara sobre o mapa inteiro. Para isso, o mapa e dividido em partes menores; cada parte e segmentada separadamente; e as regioes obtidas nos subproblemas sao mescladas ate formar a segmentacao final.

A escolha deste artigo se encaixa no objetivo da atividade porque a tecnica de divisao e conquista nao aparece apenas como inspiracao geral. Ela compoe diretamente o metodo: ha uma etapa de divisao do mapa, uma chamada recursiva para resolver subproblemas e uma etapa de conquista, na qual as regioes parciais sao combinadas.

2 CONCEITOS NECESSARIOS

Antes de descrever o algoritmo, e importante apresentar alguns conceitos usados no artigo. Como o trabalho esta ligado a uma aplicacao de bioinformatica e processamento de imagens, alguns termos podem nao ser familiares em uma primeira leitura.

2.1 Microscopia Crioeltronica

A microscopia crioeltronica, ou *cryo-electron microscopy* (cryo-EM), e uma tecnica experimental usada para observar moleculas biologicas em escala muito pequena. Na cryo-EM, a amostra e rapidamente congelada, preservando sua estrutura em um estado proximo ao natural. Em seguida, um microscopio eletronico captura imagens da amostra. A partir dessas imagens, ferramentas computacionais constroem um mapa tridimensional que representa a forma aproximada da molecula.

Essa tecnica e muito util para estudar proteinas e grandes complexos moleculares. Ela se tornou importante porque algumas moleculas sao dificeis de analisar por metodos tradicionais, como cristalografia por raios X. No contexto do artigo, a cryo-EM fornece o dado de entrada que precisa ser segmentado.

2.2 Mapa de Densidade e Voxel

O resultado computacional usado no artigo e chamado de mapa de densidade. Esse mapa pode ser entendido como uma imagem tridimensional em que cada ponto guarda um valor numerico de intensidade. Valores maiores indicam regioes em que ha maior probabilidade de existir materia biologica, como atomos ou partes de uma proteina.

Em uma imagem 2D, o menor elemento e chamado de pixel. Em uma imagem 3D, o equivalente e chamado de voxel, abreviacao de *volumetric pixel*. Assim, um voxel e uma pequena celula de volume dentro do mapa tridimensional. Este e o termo usado no artigo para representar cada unidade do mapa de densidade. Quando o algoritmo fala em agrupar voxels, ele esta falando em juntar pequenas partes do volume para formar regioes maiores, associadas a cadeias ou subunidades da molecula.

2.3 Segmentacao

Segmentar uma imagem significa dividi-la em regioes com significado. No caso de cryo-EM, a segmentacao busca separar o mapa de densidade em partes que correspondam as subunidades da molecula. Por exemplo, se uma proteina possui duas cadeias principais, uma boa segmentacao deve produzir regioes que se aproximem dessas duas cadeias.

Essa etapa facilita a modelagem posterior, pois permite que cada parte da molecula seja analisada separadamente. Se a segmentacao estiver errada, regioes diferentes podem ser misturadas ou uma mesma cadeia pode ser quebrada em partes demais.

2.4 Watershed

O *watershed* e uma tecnica classica de segmentacao. A ideia vem de uma analogia com relevo geografico. Imagine uma imagem como uma superficie: pontos de maior ou menor intensidade formam montanhas, vales e bacias. O algoritmo tenta separar regioes de acordo com esses relevos, como se a agua preenchesse diferentes bacias hidrográficas.

No artigo, o watershed e usado como base para criar regioes preliminares. Primeiro, pontos de baixa densidade sao descartados por meio de um limiar. Depois, os pontos restantes sao processados de acordo com sua densidade e associados a regioes vizinhas. Essa etapa pode gerar muitas regioes pequenas; por isso, o algoritmo precisa de uma fase posterior de combinacao.

2.5 Limiar de Densidade

O limiar de densidade e um valor minimo usado para decidir quais voxels serao considerados relevantes. Se a densidade de um voxel fica abaixo desse valor, ele e tratado como ruido ou fundo da imagem. Se fica acima, ele participa da segmentacao. Esse parametro e importante porque um limiar muito baixo pode incluir ruido, enquanto um limiar muito alto pode remover partes importantes da molecula.

2.6 Segger, EMDB e PDB

O Segger e uma ferramenta de segmentacao usada em mapas de cryo-EM. No artigo, ele aparece como base de comparacao, pois tambem utiliza estrategias relacionadas a watershed e agrupamento de regioes.

O EMDataBank (EMDB) e uma base publica de mapas de microscopia eletrônica. Já o Protein Data Bank (PDB) e uma base publica de estruturas moleculares. Os autores usam mapas do EMD e modelos do PDB para comparar as regiões segmentadas pelo algoritmo com regiões de referência.

3 PROBLEMA E ARTIGO BASE

O problema tratado é a segmentação de imagens volumétricas de cryo-EM. Em termos computacionais, a entrada pode ser representada como um mapa de densidade D , composto por voxels. Cada voxel possui uma intensidade ou densidade. A saída esperada é um conjunto de regiões que agrupam voxels pertencentes a uma mesma subunidade molecular.

Segundo o artigo, a segmentação manual pode ser demorada e depende de conhecimento especializado. Ferramentas automáticas e semiautomáticas, como o Segger, usam watershed e agrupamento de regiões, mas ainda podem apresentar supersegmentação ou exigir intervenção do usuário. A proposta dos autores é acelerar o processo por meio de uma estratégia de divisão e conquista sobre o mapa de densidade.

Nos experimentos originais, os autores utilizaram 10 mapas reais de cryo-EM obtidos do EMDataBank e modelos estruturais do Protein Data Bank para construir cortes de referência (EMDataBank, 2026; BERMAN et al., 2000). O método foi comparado com o Segger, ferramenta usada como referência prática para segmentação de mapas de cryo-EM (PINTILIE; CHIU, 2012).

4 DESCRICAO DO ALGORITMO

O código-fonte desenvolvido para esta reescrita está disponível em repositório público no GitHub (ARRUDA, 2026). A implementação foi construída como uma versão didática do algoritmo do artigo, preservando a estratégia de divisão, resolução recursiva dos subproblemas e combinação das regiões.

4.1 Segmentação Preliminar

O algoritmo do artigo inicia com uma segmentação preliminar baseada em watershed. Essa etapa possui duas fases.

Na primeira fase, o mapa de densidade é suavizado e filtrado por um limiar. Voxels com densidade abaixo do limiar são removidos por serem considerados ruído ou regiões pouco relevantes. Em seguida, os voxels restantes são processados em ordem decrescente de densidade. Se um voxel não possui vizinhos já associados a alguma região, ele inicia uma nova região. Caso contrário, ele é atribuído a região vizinha predominante.

Na segunda fase, as regiões preliminares são mescladas. Cada região possui um máximo local, isto é, um voxel com maior densidade dentro da região. O algoritmo ordena esses máximos e procura, para regiões de menor densidade, o máximo local que representa sua subida mais íngreme. A região de origem é então mesclada à região associada a esse máximo. Esse processo se repete até que o número de regiões seja menor ou igual a K , onde K é o número desejado de segmentos finais.

4.2 Divisão

Na versão por divisão e conquista, o mapa D é dividido em aproximadamente $\sqrt{n}$ subimagens, cada uma com aproximadamente $\sqrt{n}$ voxels, sendo n o número total de voxels. Essa escolha difere da divisão binária clássica, pois busca reduzir o custo da etapa de merge sem criar apenas dois subproblemas grandes.

4.3 Subproblemas

Cada subimagem D_i é segmentada recursivamente pelo mesmo algoritmo. Quando o subproblema se torna pequeno o suficiente, aplica-se a segmentação preliminar. Assim, a base da recursão é um bloco pequeno, no qual o custo do watershed e da combinação local é aceitável.

4.4 Combinação

A etapa de combinação recebe as regiões produzidas pelas subimagens. Como cada subproblema pode gerar até K regiões, a combinação trabalha com aproximadamente $K\sqrt{n}$ regiões intermediárias. A fase de merge da segmentação preliminar é reaplicada sobre essas regiões para chegar a no máximo K regiões finais.

Essa etapa é a “conquista” do algoritmo: as soluções parciais são reorganizadas e unificadas, produzindo uma segmentação coerente para o mapa original.

5 ANALISE DE COMPLEXIDADE

No algoritmo preliminar, a primeira fase é dominada pela ordenação dos voxels, com custo $O(n \log n)$. A segunda fase depende do número m de regiões preliminares e possui custo indicado no artigo como $O(m^2 \log m)$. Assim, a segmentação preliminar é analisada como:

$$O(n \log n + m^2 \log m). \quad (1)$$

O problema é que, para mapas grandes, mesmo que m seja menor que n , o termo quadrático pode se tornar caro. A estratégia de divisão e conquista reduz esse gargalo. No artigo, a recorrência da versão square-root divide-and-conquer é apresentada como:

$$T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + c(K\sqrt{n})^2 \log(Kn), \quad (2)$$

onde K é o número de regiões desejadas. Como K é tratado como parâmetro pequeno em relação ao tamanho do mapa, os autores simplificam a complexidade para:

$$O(K^2 n \log n) = O(n \log n). \quad (3)$$

Portanto, a otimização principal do artigo está em substituir uma combinação global potencialmente cara por combinações menores e recursivas.

6 IMPLEMENTACAO DESENVOLVIDA

A implementacao foi desenvolvida em Python e esta localizada na pasta `codigo/` do repositório (ARRUDA, 2026). Como os dados reais de cryo-EM são volumétricos, grandes e dependem de formatos específicos, a versão implementada usa matrizes 2D sintéticas. Essa decisão torna a demonstração mais simples, mas preserva as etapas fundamentais do algoritmo.

O programa implementa:

- geração de um mapa sintético de densidade;
- filtragem por limiar;
- inicialização de regiões em ordem decrescente de densidade;
- merge por máximos locais e subida mais íngreme;
- divisão recursiva em blocos;
- combinação das regiões parciais;
- visualização do mapa original e das regiões finais.

6.1 Trecho Principal

O trecho abaixo resume a função de divisão e conquista implementada:

```

1 def segmentacao_divisao_conquista(mapa, limiar, k_final, tamanho_base
    =32):
2     n = mapa.size
3     if n <= tamanho_base * tamanho_base:
4         return segmentacao_preliminar(mapa, limiar, k_final)
5
6     partes_por_eixo = max(2, round(n ** 0.25))
7     labels_global = np.zeros_like(mapa, dtype=int)
8     deslocamento = 0
9
10    for l0, l1, c0, c1, bloco in dividir_em_blocos(mapa, partes_por_eixo
        ):
11        resultado_bloco = segmentacao_divisao_conquista(

```

```

12         bloco , limiar , k_final , tamanho_base
13     )
14     labels_bloco = resultado_bloco.labels.copy()
15     mascara = labels_bloco != BACKGROUND
16     labels_bloco[mascara] += deslocamento
17     labels_global[l0:l1 , c0:c1] = labels_bloco
18     deslocamento = int(labels_global.max())
19
20     return mesclar_regioes(mapa, labels_global , k_final)

```

Listing 6.1 – Funcao principal da segmentacao por divisao e conquista.

6.2 Exemplo Pratico

A Figura 1 mostra a execucao da implementacao em uma matriz sintetica. A esquerda esta o mapa de densidade gerado artificialmente. A direita aparecem as regioes finais depois da divisao, resolucao recursiva e combinacao.

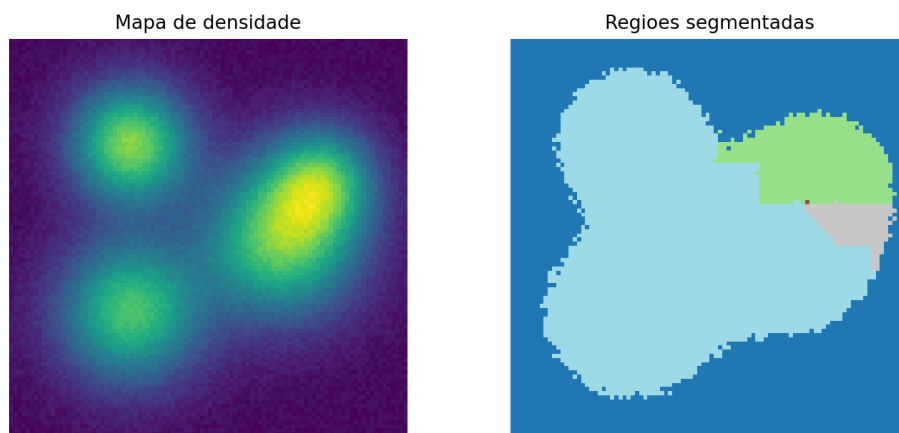


Figura 1 – Demonstracao da segmentacao por divisao e conquista em matriz sintetica.

Na execucao padrao, o algoritmo encontra 4 regioes, usando limiar de densidade 0,18, tamanho base 32 e uma matriz 96×96 .

6.3 Como Executar

Para executar a implementacao, basta instalar as dependencias e rodar o script principal:

```

1 cd codigo
2 python -m pip install -r requirements.txt

```

```
3 python segmentacao_dc.py
```

Listing 6.2 – Comandos para executar a implementacao.

O programa tambem aceita parametros opcionais, como tamanho da matriz, limiar de densidade, numero alvo de regioes, tamanho base da recursao, semente aleatoria e caminho da imagem de saida. Por exemplo:

```
1 python segmentacao_dc.py --tamanho 128 --limiar 0.20 --regioes 4 --  
  tamanho-base 32 --saida resultados/teste.png
```

Listing 6.3 – Execucao com parametros personalizados.

7 COMPARACOES E OTIMIZACOES

O artigo compara o metodo proposto com o Segger. Os autores destacam que uma comparacao perfeitamente justa e dificil, pois o Segger e uma ferramenta interativa, enquanto o metodo proposto recebe parametros como limiar e numero desejado de regioes. Ainda assim, nos 10 mapas avaliados, o metodo baseado em divisao e conquista apresentou desempenho competitivo.

Em termos de eficiencia, a principal otimizacao e a tecnica square-root divide-and-conquer. Em vez de aplicar a fase de merge diretamente a todas as regioes preliminares do mapa, o algoritmo divide a entrada, resolve blocos menores e reduz o numero de regioes antes da combinacao global. Isso diminui o impacto do termo quadratico associado ao merge.

O artigo tambem propoe uma melhoria para tratar regioes de fronteira entre subimagens. Como uma divisao pode separar artificialmente partes que deveriam pertencer a mesma regio, os autores adicionam maximos locais de fronteira ao processo de merge. Na implementacao desenvolvida para esta atividade, essa melhoria foi representada parcialmente pela combinacao global apos a recursao; uma versao futura poderia tratar explicitamente pixels de fronteira com maior peso no merge.

7.1 Comparacao entre Versoes

A Tabela 1 resume as principais diferencas entre a segmentacao preliminar, a proposta de divisao e conquista do artigo e a implementacao desenvolvida nesta atividade.

Tabela 1 – Comparacao entre o algoritmo preliminar, o artigo e a implementacao.

Versao	Caracteristica principal	Observacao
Segmentacao preliminar	Aplica watershed e depois merge sobre todas as regioes.	Simples, mas a fase de merge pode ficar cara quando o numero de regioes preliminares cresce.
Algoritmo do artigo	Divide o mapa em subimagens, segmenta recursivamente e combina as regioes.	Reduz o custo da combinacao global usando square-root divide-and-conquer.
Implementacao deste trabalho	Reproduz a logica em matriz 2D sintetica usando Python.	Facilita a demonstracao pratica, mas nao processa mapas 3D reais de cryo-EM.

7.2 Limitacoes da Implementacao

A principal limitacao da implementacao e a simplificacao dos dados de entrada. O artigo original trabalha com mapas tridimensionais reais de cryo-EM, enquanto a implementacao deste trabalho usa matrizes 2D sinteticas. Essa escolha reduz a complexidade de leitura de arquivos especializados e facilita a visualizacao, mas tambem limita a comparacao direta com os resultados do artigo.

Outra limitacao e que a melhoria de fronteira proposta pelos autores foi representada de forma simplificada. No artigo, voxels localizados nas fronteiras entre subimagens recebem tratamento especial no processo de combinacao. Na implementacao, a combinacao global apos a recursao ajuda a corrigir algumas separacoes artificiais, mas nao reproduz todos os detalhes dessa otimizacao.

Mesmo com essas limitacoes, a implementacao cumpre o objetivo da atividade: demonstrar como a tecnica de divisao e conquista pode ser aplicada a um problema pratico de segmentacao, evidenciando as etapas de divisao, resolucao dos subproblemas e combinacao.

8 CONCLUSAO

O artigo escolhido demonstra uma aplicacao pratica de divisao e conquista em segmentacao de imagens de cryo-EM. A tecnica e aplicada de forma clara: o mapa de densidade e dividido em subproblemas menores, cada subproblema e segmentado localmente e as regioes resultantes sao combinadas para formar a segmentacao final.

A implementacao desenvolvida reproduz a estrutura do algoritmo em um ambiente controlado, usando matrizes 2D sinteticas. Embora simplificada em relacao ao dominio real de cryo-EM, ela permite demonstrar o funcionamento do metodo e observar como a divisao e conquista reduz a complexidade da etapa de combinacao.

REFERÊNCIAS

- ARRUDA, V. W. **Atividade de PAA: implementacao didatica de segmentacao por divisao e conquista**. 2026. GitHub. Disponível em: <<https://github.com/ViiniDev/Atividade-de-PAA>>. Acesso em: 08 jun. 2026. 5, 8
- BERMAN, H. M. et al. The protein data bank. **Nucleic Acids Research**, v. 28, n. 1, p. 235–242, 2000. 4
- EMDataBank. **EMDB: Electron Microscopy Data Bank**. 2026. Disponível em: <<https://www.ebi.ac.uk/emdb/>>. Acesso em: 08 jun. 2026. 4
- JEBRIL, R. et al. A divide and conquer algorithm for electron microscopy segmentation. In: **Proceedings of ACM Bioinformatics, Computational Biology, and Health Informatics Conference**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (ACM-BCB '20), p. 1–2. 0
- PINTILIE, G.; CHIU, W. Comparison of segger and other methods for segmentation and rigid-body docking of molecular components in cryo-em density maps. **Biopolymers**, v. 97, n. 9, p. 742–760, 2012. 4